

Pre-Launch Screening of Skin Type-Specific Negative Experience Risk in New Cosmetic Products: A Cold-Start Machine Learning Approach

Seoyeong Kim¹ · Minjae Kim² · Chankyeol Kim³ · Yooseon Choi⁴

¹ Gachon University · ² Yong In University · ³ Dankook University · ⁴ The Catholic University of Korea

리뷰가 없는 신제품도, 피부유형별 부정 경험 위험을 출시 전에 선별할 수 있을까?

기존 접근 · Existing

출시 → 리뷰 추적 → 리뷰 분석
No Reviews, No Analysis

제안 접근 · Proposed

출시 전 정보 → ML → Risk Screening
No Reviews Required at Prediction Time

PAST REVIEWS → LABEL ONLY

PRE-LAUNCH INFORMATION → PREDICTION

① 연구 목적 · Research Objective

기존 리뷰 기반 화장품 분석은 출시 후 데이터에 의존하므로 리뷰가 없는 신제품에 직접 적용하기 어렵다. 본 연구는 과거 리뷰를 Risk Label(Y) 생성에만 활용하고, 출시 전 확보 가능한 정보(X)만으로 신제품의 피부유형별 부정 경험 위험을 선별하는 Cold-Start Machine Learning Framework를 제안한다.

From Post-Launch Review Analysis → To Pre-Launch Risk Screening

② 데이터셋 · Dataset

OLIVE YOUNG 크림 231종의 리뷰 47,487건을 수집하고, 7개 피부유형별로 제품×피부유형 단위로 집계하였다. 조합별 리뷰 10건 이상 및 성분정보 결합 조건을 적용하여 최종 206개 제품 1,124개 Product × Skin-Type 관측치를 분석에 사용하였다.

231 INITIAL PRODUCTS · 206 FINAL PRODUCTS · 7 SKIN TYPES · 1,124 PRODUCT × SKIN-TYPE

③ 타겟 생성 · Target Engineering

Review Data
(OLIVE YOUNG)

Sentiment Classification
Positive·Negative

Product × Skin-Type
Negative Experience Rate
Minimum Reviews ≥ 10

Bayesian Smoothing · Prior Strength = 20

HIGH-RISK LABEL
Top 25% · Smoothed Rate ≥ 7.52%

④ 연구 프레임워크 · Framework

Cold-Start Prediction Framework

과거 리뷰는 제품×피부유형별 Risk Label(Y) 생성에만 활용하고, 신제품 예측에는 출시 전 확보 가능한 정보(X)만 사용하였다. 학습된 X-Y 관계를 리뷰가 없는 신제품에 적용하여 7개 피부유형별 부정 경험 위험을 사전에 선별한다.

Y · Risk Label

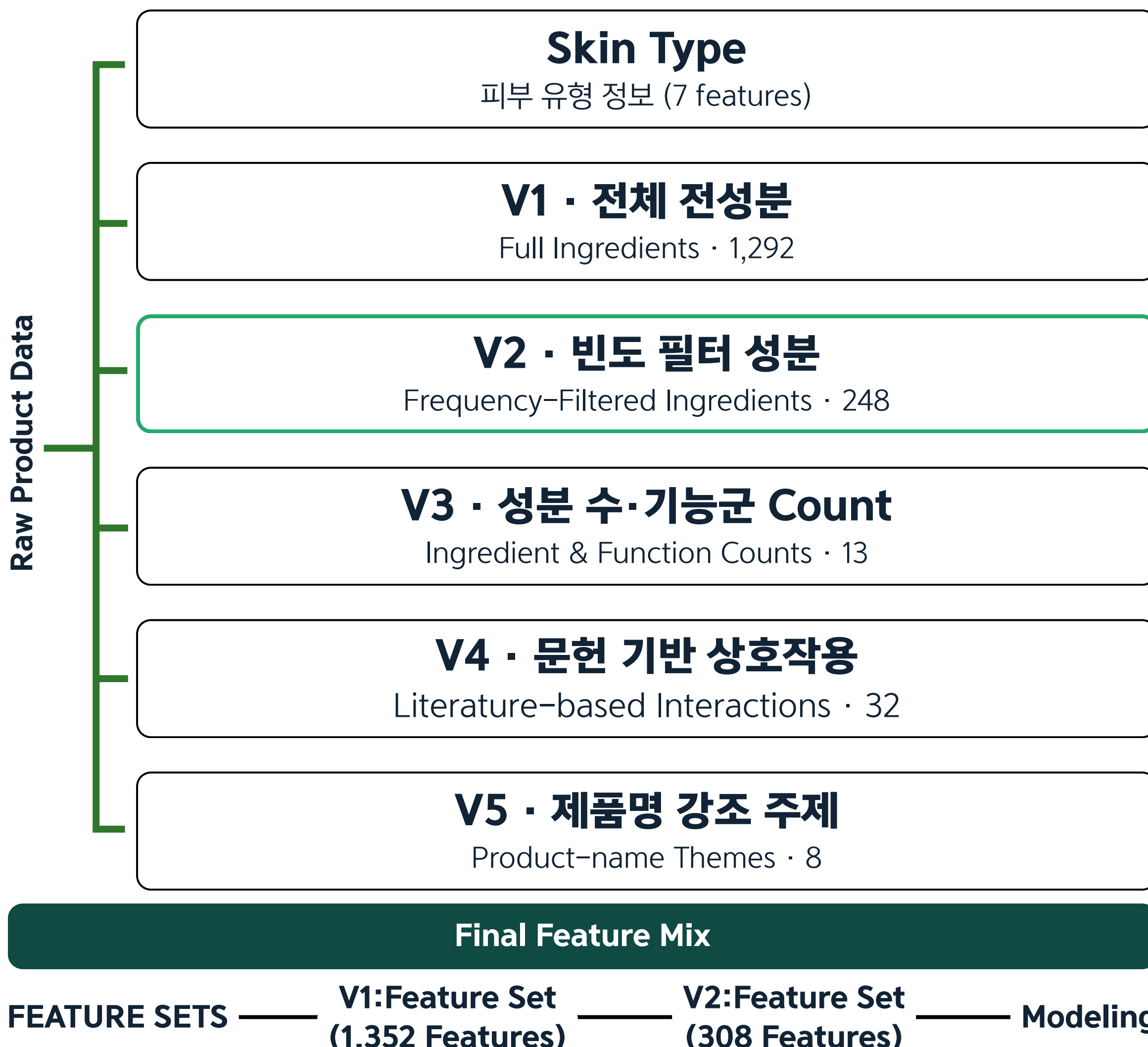
Past Reviews → Product × Skin Type → High-Risk Label

X · Pre-Launch Features

Ingredients · Skin Type · Functional Groups · Literature-based Interactions · Product Claims

Machine Learning
X + Y → Model Training → Skin-Type-Specific Risk Screening
신제품 1개 → 7개 피부유형별 출시 전 검토 우선순위

⑤ 입력변수 설계 · Feature Engineering



⑥ 검증 설계 · Validation

Leakage-Aware Evaluation & Threshold Selection

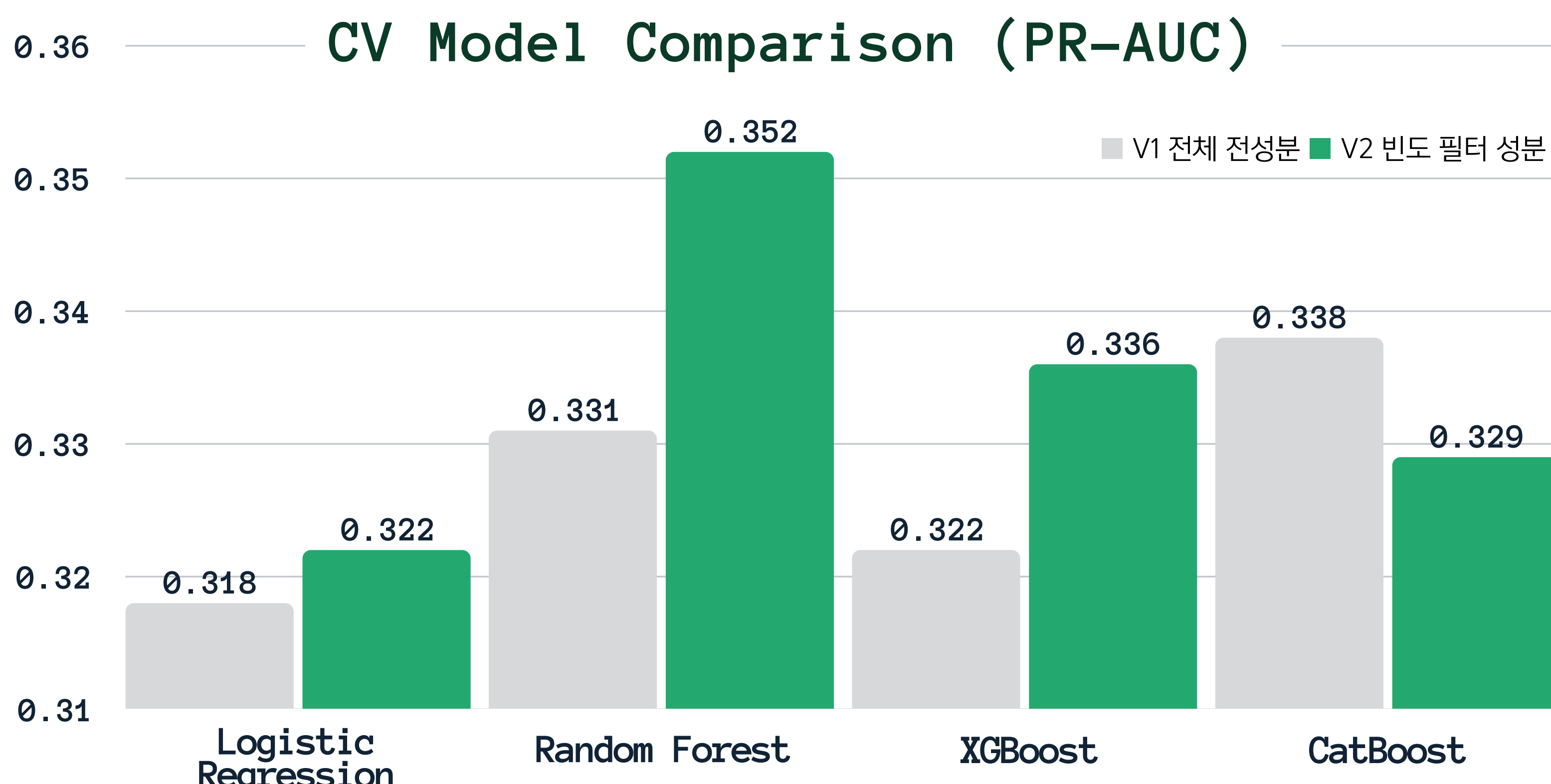
동일 제품이 학습과 평가 데이터에 동시에 포함되는 정보 누수를 방지하기 위해 product_id 기준 Group Hold-out Split을 적용하였다.

Train Set 내부에서는 5-Fold Stratified Group Cross-Validation으로 모델을 비교하였으며, 각 Fold에서도 동일한 product_id가 Train과 Validation에 동시에 포함되지 않도록 하였다.

최종 Threshold는 Test Set을 사용하지 않고 Train OOF Prediction에서 결정하였으며, 독립 Test Set은 최종 일반화 성능 평가에만 사용하였다.

Product Overlap = 0 → 5-Fold Group CV → Train OOF Threshold → Independent Test

⑦ 모델 성능 · Results



Best CV Model (PR-AUC)

V2 + Random Forest · Mean CV PR-AUC = 0.352

독립 Test 성능 · Independent Test Performance

0.384

PR-AUC

63.1%

Recall

0.443

F1-score

Precision 0.342 · ROC-AUC 0.623 · F0.5 0.376

41 / 65

실제 고위험 조합 탐지

High-Risk Combinations Detected

⑧ 결과 해석 · Interpretation

출시 전 검토 우선순위를 위한 Risk Screening

출시 전 성분·제품명·피부유형 정보만으로 실제 부정 경험을 완전히 설명할 수는 없지만, 리뷰가 없는 조건에서도 고위험 조합의 선별 가능성을 확인하였다.

Prediction → Screening Priority

⑨ 활용 방안 · Application

본 모델은 임상적 피부 부작용을 진단하는 것이 아니라, 출시 전 피부유형별 부정 경험 위험의 검토 우선순위를 지원하는 Risk Screening 도구로 활용할 수 있다. 예측 결과를 바탕으로 High-Risk 피부유형의 관련 성분·조합을 우선 검토하고, Low-Risk 피부유형은 초기 타겟 후보로 활용할 수 있다. 또한 Claim과 예측 Risk의 불일치 여부를 검토하여 제품 메시지와 타겟을 재조정하고, 출시 이후에는 High-Risk 피부유형의 초기 리뷰를 우선 모니터링할 수 있다.

References

[1] Vaillant L, et al. J Cosmet Dermatol. 2020;19:1399–1403. PMID:31532576.

[2] Man MQ, et al. J Invest Dermatol. 1996;106:1096–1101. PMID:8618046.

[3] Draelos ZD, et al. J Cosmet Laser Ther. 2006;8:96–101. PMID:16766489.

[4] Tempark T, et al. J Cosmet Dermatol. 2024;23:1758–1765. PMID:38299457.

[5] Parente ME et al., 2005, PMID:16116522; Lukic M et al., 2012, PMID:22085371.

[6] SCCS. Opinion on Fragrance Allergens in Cosmetic Products. SCCS/1459/11, 2012.

Keywords

Machine Learning · Skin Type ·
Cosmetic Ingredients · Cold-Start
Prediction · Risk Screening

Contact

Seoyeong Kim
Gachon University
k53609@gmail.com

2026

Korea Data Mining
Society Summer
Conference